Fitxa 3 · Practiquem la concentració

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 5. Problemes amb etiquetes reals. Escriu dades, fórmula, factors, càlcul i resultat amb unitats.

Exemple resolt · passos

1) Dades amb unitats. 2) Passa el volum a litres (o la massa a g o mg) amb factors. 3) $c = \frac{m}{V}$, $m = c \cdot V$ o $V = m/c$. 4) Resultat amb unitats. 5) Té sentit?

1 **L'etiqueta.** Una aigua mineral té 45 $\frac{mg}{L}$ de calci. Quants mg de calci prens si beus una ampolla de 1,5 L? I en un any, si en beus una cada dia? Passa-ho a grams.

2 **L'aigua de mar.** L'aigua del Mediterrani té uns 38 $\frac{g}{L}$ de sals. Quants kg de sal es poden obtenir d'1 m^3 d'aigua de mar? (Pista: passa els m^3 a L.)

3 **El refresc.** Una ampolla de 2 L de refresc conté 212 g de sucre. Quina concentració té en $\frac{g}{L}$? Quants terrossos de 4 g hi ha en un got de 250 mL?

4 **Els nitrats.** El límit de nitrats a l'aigua de l'aixeta és de 50 $\frac{mg}{L}$. Una anàlisi d'un pou dona 0,08 $\frac{g}{L}$. Es pot beure? Fes servir un factor de conversió per comparar.

5 **Diluïm.** Tenim 100 mL d'un suc concentrat de 300 $\frac{g}{L}$ de sucre i hi afegim aigua fins a 1 L. Quanta massa de sucre hi ha? Quina concentració té ara?

6 **Volum.** Quin volum d'aigua de mar (38 $\frac{g}{L}$) hem d'evaporar per obtenir 1 kg de sal?

+ Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

7 **El sodi de l'ampolla.** Una aigua mineral té 12 mg/L de sodi. Quants mg de sodi hi ha en una ampolla d'1,5 L? Quantes ampolles caldria beure per arribar a 2 g de sodi?

8 **El suc.** Un suc té 100 g de sucre per litre. Quants grams de sucre hi ha en un got de 200 mL? Quants terrossos de 4 g són?

9 **Diluïm.** Agafem 50 mL d'un xarop de 200 g/L i hi afegim aigua fins a 500 mL. Quina massa de sucre hi ha? Quina concentració té ara?

10 **Preparar.** Tenim 10 g de sal i volem fer una dissolució de 40 g/L. Quin volum de dissolució podem preparar?

11 **L'etiqueta.** Una aigua té 80 mg/L de calci i 25 mg/L de magnesi. Quants mg de cadascun beus amb 2 L? Passa-ho a grams.